

BUỔI 3-BÀI TẬP: TRIGGER



I. CHỦ ĐỀ

- Tìm hiểu Trigger
- Giới thiệu hai bảng Logic
- Thực thi Trigger
- Tạo ra những quy tắc nghiệp vụ thông qua Trigger.

II. MỤC ĐÍCH

- Tạo được Trigger.
- Kiểm tra Trigger chạy.

III. CÔNG CỤ

- MS SQL Server 2016 Express hoặc hơn.

IV. MÔI TRƯỜNG

- Window.

V. BÀI TẬP TẠI LỚP:

Sinh viên tạo Database **QUANLYCHUCVU_B3_MSSV** (trong đó MSSV là mã số của sinh viên) sau đó sinh viên New Query và tạo Trigger cho Database này, sau đó đổi tên file Query như sau và nộp bài lên học trực tuyến:

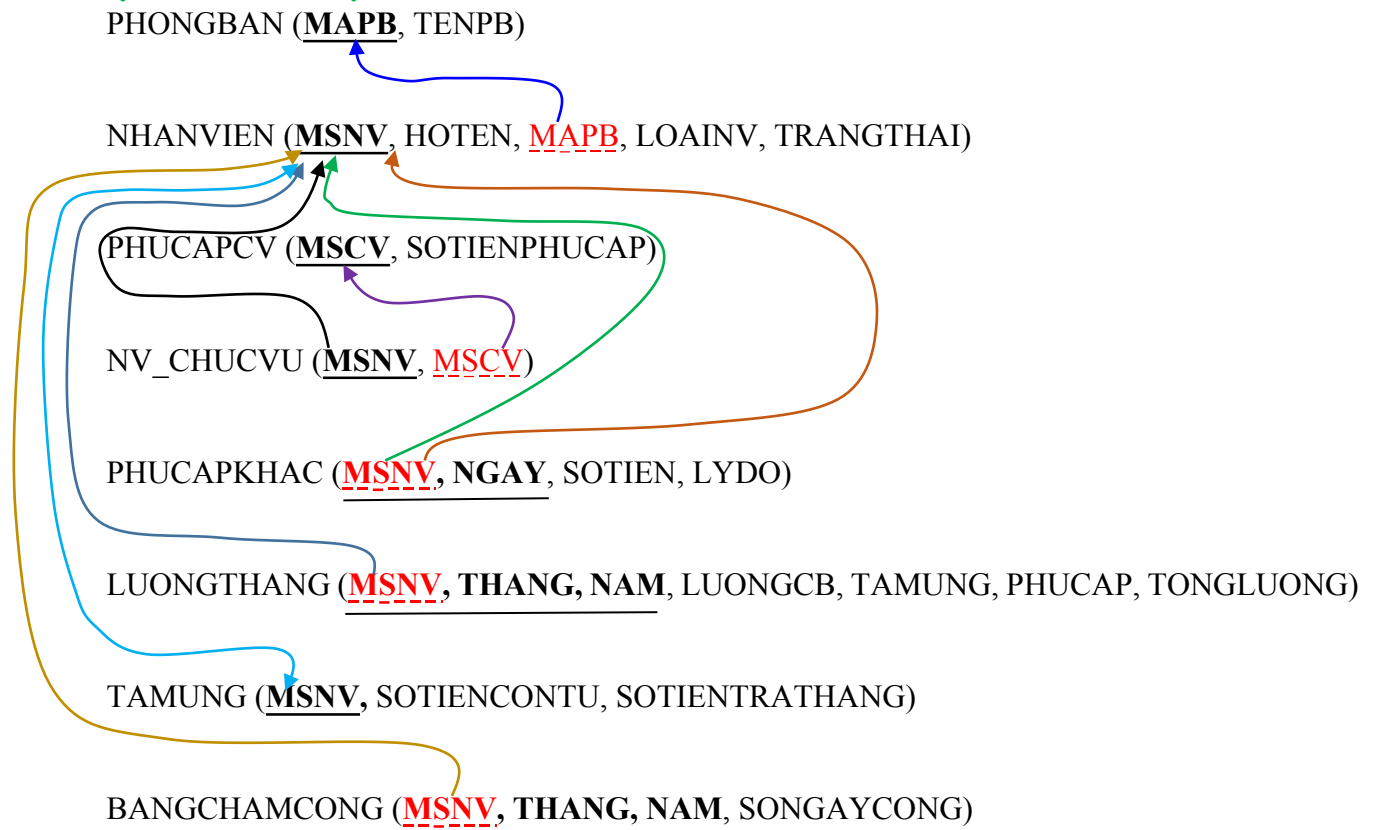
+ Nơi nộp bài:

- [Assignment - Session 3 - Submission](#)

+ Tên file: Class-StudentID-FullName-Assignment-Session3.sql

Ví dụ: 0101-2274802015019-NguyenVanA-Assignment-Session3.sql

+ Hạn nộp: theo lịch học của buổi học.

+ Lược đồ Cơ sở dữ liệu:**+ Yêu cầu:****Đề bài Lớp 261_71ITIS30203_0101:****✓ Câu 1: Viết một Trigger**

- Tên: *tg_NhanVien_insert*

Yêu cầu: Trigger có chức năng khi thêm mới một Nhân viên, thì kiểm tra trạng thái của nhân viên phải là 1 trong 2 giá trị “Y”, “N” (Y: yes, còn làm việc, N: no, nghỉ việc), nếu không đúng thì thông báo không thêm được và hủy bỏ giao tác thêm này, ngược lại thông báo thêm thành công.

✓ Câu 2: Viết một Trigger

- Tên: *tg_PhuCapKhac_insert*

Yêu cầu: Trigger có chức năng khi thêm mới một Phụ cấp khác thì kiểm tra số tiền phụ cấp phải là một con số từ 100000 đến 1000000, nếu không đúng thì thông báo không thêm được và hủy bỏ giao tác thêm này, ngược lại thông báo thêm thành công.

✓ Câu 3: Viết một Trigger

- Tên: *tg_BangChamCong_update*

Yêu cầu: Trigger có chức năng khi cập nhật một Bảng chấm công thì kiểm tra số ngày công phải là một con số từ 0 đến 24, nếu không đúng thì thông báo không cập nhật được và hủy bỏ giao tác cập nhật này, ngược lại thông báo cập nhật thành công.

✓ **Câu 4: Viết một Trigger**

- Tên: *tg_LuongThang_insert*
- Yêu cầu: Trigger có chức năng khi thêm mới một Lương tháng thì kiểm tra số tiền trả tháng tạm ứng của nhân viên đó có bằng với tạm ứng trong Lương tháng hay không, nếu bằng thì cập nhật lại số tiền còn tạm ứng (SOTIENCONTU) trong bảng Tạm ứng, $SOTIENCONTU = SOTIENCONTU \text{ (hiện tại)} - TAMUNG \text{ (trong Lương tháng)}$, nếu không bằng thì thông báo lỗi và hủy bỏ giao tác thêm, ngược lại thông báo thêm thành công.

Đề bài Lớp 261_71ITIS30203_0102:✓ **Câu 1: Viết một Trigger**

- Tên: *tg_NhanVien_insert*
- Yêu cầu: Trigger có chức năng khi thêm mới một Nhân viên, thì kiểm tra loại của nhân viên phải là 1 trong 2 loại “NV”, “CH” (NV: nhân viên, CH: giảng viên cơ hữu), nếu không đúng thì thông báo không thêm được và hủy bỏ giao tác thêm này, ngược lại thông báo thêm thành công.

✓ **Câu 2: Viết một Trigger**

- Tên: *tg_PhuCapCV_update*
- Yêu cầu: Trigger có chức năng khi cập nhật một Phụ cấp chức vụ thì kiểm tra số tiền phụ cấp phải là một con số lớn hơn 0, nếu không đúng thì thông báo không cập nhật được và hủy bỏ giao tác cập nhật này, ngược lại thông báo cập nhật thành công.

✓ **Câu 3: Viết một Trigger**

- Tên: *tg_TamUng_delete*
- Yêu cầu: Trigger có chức năng khi xóa một Tạm ứng của một nhân viên nào đó, thì kiểm tra số tiền còn tạm ứng (SOTIENCONTU) và số tiền trả tháng (SOTIENTRATHANG) của nhân viên đó có phải bằng 0 hay không, nếu không phải bằng 0 thì thông báo không thể xóa được và hủy bỏ giao tác xóa này, ngược lại thông báo xóa thành công.

✓ **Câu 4: Viết một Trigger**

- Tên: *tg_LuongThang_insert*
- Yêu cầu: Trigger có chức năng khi thêm mới một Lương tháng thì kiểm tra $TONGLUONG = (LUONGCB + PHUCAP) - TAMUNG$, nếu không đúng thì thông báo không thêm được và hủy bỏ giao tác thêm này, ngược lại thông báo thêm thành công.

+ **Thể hiện CSDL ứng dụng lược đồ CSDL trên:**
PHONGBAN

MAPB	TENPB
1	Khoa Công nghệ thông tin
2	Khoa Công nghệ sinh học
3	Khoa Kiến trúc
4	Khoa Công nghệ môi trường
5	Khoa Ngoại ngữ

PHUCAPCV

MSCV	SOTIENPHUCAP
1	100000
2	50000
3	500000
4	600000
5	400000

NHANVIEN

MSNV	HOTEN	MAPB	LOAINV	TRANGTHAI
1	Pham Hoang Tu	1	NV	Y
2	To Thi Tuong Vi	1	CH	N
3	Dang Chi Thanh	2	NV	Y
4	Nguyen Mai Trang	2	CH	Y
5	Nguyen Do Thuy Lam	3	NV	Y
6	Nguyen Van Tung	3	CH	N
7	Nguyen Anh Thu	4	NV	Y
8	Do Ngoc Anh	4	CH	Y
9	Lam Bao Long	5	NV	Y
10	Nguyen Thanh Ngan	5	CH	N

NV_CHUCVU

MSNV	MSCV
1	1
2	2
3	3
4	5
5	4
6	1
7	4
8	5
9	2
10	1

PHUCAPKHAC

MSNV	NGAY	SOTIEN	LYDO
1	2009-01-01	100000	Sinh đẻ
1	2009-02-05	350000	Tết
1	2009-03-08	500000	Ngày quốc tế PN
1	2009-04-30	400000	Ngày Giải phóng
2	2009-02-05	500000	Tết
3	2009-02-05	250000	Tết
3	2009-04-30	250000	Ngày Giải phóng MN
4	2009-02-05	500000	Tết
4	2009-03-08	500000	Ngày Quốc tế PN
4	2009-04-30	400000	Ngày Giải phóng MN
5	2009-02-05	500000	Tết
5	2009-04-30	400000	Ngày Giải phóng MN
6	2009-02-05	500000	Tết
7	2009-02-05	500000	Tết
7	2009-03-08	450000	Ngày quốc tế PN
7	2009-04-30	400000	Ngày Giải phóng MN
8	2009-02-05	300000	Tết
8	2009-04-30	400000	Ngày Giải phóng MN
9	2009-02-05	500000	Tết
9	2009-04-30	400000	Ngày Giải phóng MN
10	2009-02-05	500000	Tết
10	2009-03-08	500000	Ngày quốc tế PN

BANGCHAMCONG

MSNV	THANG	NAM	SONGAYCONG
1	1	2009	24
1	2	2009	23
1	3	2009	22
1	4	2009	21
2	1	2008	24
2	2	2008	19
2	3	2009	23
2	4	2009	12
3	1	2009	23
3	2	2009	22
3	3	2009	19
3	4	2009	24
4	1	2009	24
4	2	2009	22
4	3	2009	24
4	4	2009	22
5	1	2009	24
5	2	2009	22
5	3	2009	21
5	4	2009	24
6	1	2009	23
6	2	2009	24
6	3	2009	21
6	4	2009	4
7	1	2009	24
7	2	2009	19
7	3	2009	23
7	4	2009	21
8	1	2009	24
8	2	2009	21
8	3	2009	24
8	4	2009	21
9	1	2009	23
9	2	2009	21
9	3	2009	24
9	4	2009	23
10	1	2009	24
10	2	2009	21
10	3	2009	19
10	4	2009	5

TAMUNG

MSNV	SOTIENCONTU	SOTIENTRATHANG
1	4000000	200000
2	7000000	100000
3	0	0
4	10000000	2500000
5	0	0
6	1000000	500000
7	4600000	200000
8	0	0
9	200000	100000
10	1000000	100000

LUONGTHANG

MSNV	THANG	NAM	LUONGCB	TAMUNG	PHUCAP	TONGLUONG
1	1	2009	7000000	200000	200000	7000000
1	2	2009	7000000	200000	450000	7250000
3	1	2009	5000000	200000	500000	5300000
5	1	2009	4500000	0	600000	5100000

-----oOo-----